Kohle – Sonnenenergie aus der Urzeit

Leitfrage: Wie entstand Kohle – und warum liefert Steinkohle mehr Energie als Braunkohle?

1 Die Inkohlung

Entstehung

1 Beschreibe die Entstehung von Steinkohle in vier Schritten.

2 Kohlearten im Vergleich

Vergleich

2 Kohlearten

Kohleart	C-Gehalt	Heizwert
Torf		
Braunkohle		
Steinkohle		
Anthrazit		

3 Die Verkokung

Lehrerversuch im Abzug

3 Was versteht man unter Verkokung? Nenne die Produkte und eine Verwendung von Koks.

4 Strom aus Kohle

Energie

4 Zeichne ein Energieflussdiagramm für ein Kohlekraftwerk mit 40 % Wirkungsgrad.

5 Üben: Rechnen mit Heizwerten

5 Wie viel Energie liefern 20 kg Steinkohle (30 MJ/kg)? Wie viel Braunkohle (9 MJ/kg) bräuchte man für dieselbe Energie?

Heftaufschrieb: Kohle – ein fossiler Energieträger

aus der Präsentation übernehmen